

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

1: Escolher Linha ou Coluna, pode ser qualquer

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

2: Eliminar o elemento da linha e coluna

$$a_{11} = 1$$

$$A = \begin{bmatrix} \cancel{1} & \cancel{2} & \cancel{3} \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

3: Calcular determinante do que sobrou

$$\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} & 5 \times 9 - 8 \times 6 \\ & = 45 - 48 \\ & = -3 \end{aligned}$$

4: Saber se o resultado é positivo ou negativo

$$a_{11} = 1+1 = 2$$

basta somar a posição
se for par, positivo
se for ímpar, negativo

$$\begin{aligned} & (-1)^{1+1} \times (-3) = \\ & (-1)^2 \times (-3) = -3 \\ & -1^{1+1} = -1^2 = -1 \end{aligned}$$

5: Pegar o elemento removido, multiplicar pelo número calculado anteriormente

$$1 \times (-3) = -3$$

Repetir com o próximo elemento

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} \cancel{1} & \cancel{2} & \cancel{3} \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Sobrou

$$\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{bmatrix}$$

Calcular det

$$\begin{aligned} & 4 \times 9 - 7 \times 6 \\ & = 36 - 42 \\ & = -6 \end{aligned}$$

Saber se é pos ou Neg

O elemento fica na posição 1,2

$$1+2=3$$

É ímpar logo trocamos o sinal

$$-6 \rightarrow 6$$

Pegar o número removido e multiplicar pelo número anterior

$$6 \times 2 = 12$$

$$\begin{bmatrix} \cancel{1} & \cancel{2} & \cancel{3} \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Repetir

$$\begin{bmatrix} \cancel{1} & \cancel{2} & \cancel{3} \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

$$4 \times 8 - 7 \times 5 = 32 - 35 = -3$$

posição 1,3

$$1+3=4 \quad \text{par} \quad -3 \times 1 = -3$$

utilizar pelo elemento removido

$$-3 \times 3 = -9$$

último passo:

pegar todos os números obtidos e somar

$$-3 + 12 + (-9) = 0$$